



➤ Type des navires

On distingue différents types de navires de charge selon le type de marchandises qu'ils transportent, et leur façon de les transporter :

Cargaison sèche

1. **Cargos polyvalents** : Aussi appelés « cargos de divers » ou « cargos mixtes »
Lorsqu'ils transportent des passagers, ce sont des navires qui embarquent à la fois Des marchandises et des passagers, en général une douzaine, mais les « cargos de Divers » n'embarquent pas de passagers.
2. **Porte-conteneurs** : Ces navires sont spécialisés dans le transporteur de conteneurs, boîtes au format prédéfini. Leur taille varie du caboteur transportant une Centaine de conteneurs aux géants pouvant en transporter une dizaine de milliers.
3. **Vraquiers** : ils transportent de marchandises solides en vrac comme des granulats, des céréales, du charbon, etc.
4. **Navires frigorifiques (reefers)** : Petits, esthétiques et rapides, souvent peints En blanc, ils transportent des denrées périssables : bananes, jus de fruits, viande, Poisson... à basse température, grâce à des installations spécialisées.
5. **Les rouliers** : Ces navires transportent des véhicules sur plusieurs ponts, chargés grâce à une ou plusieurs rampes d'accès. Ils transportent souvent aussi d'autres marchandises sur leur pont, ou des passagers sur certaines routes très fréquentées

Cargaison liquide

Les navires citernes sont destinés au transport des marchandises liquides. On y trouve les types suivants :

1. **Les pétroliers** : Navires citernes transportant du pétrole. Les transporteurs de pétrole brut sont les plus grands, dépassant 100000 tonnes.
2. **Les Chimiquiers** : Pouvant transporter une grande variété de produits, ils disposent de nombreuses citernes et de tuyautages séparés, ainsi que de systèmes de chauffage. Ils sont soumis à des normes de sécurité drastiques.
3. **Les Gaziers** : Ces navires transportent soit du gaz naturel (les méthaniers), soit du gaz de pétrole liquéfié (GPL), à basse température (-160 C) ou à haute pression, dans des citernes spécialement conçues. On trouve encore d'autres navires citernes spécialisés dans d'autres produits comme les huiliers, les pinardiers pour le vin, les bitumiers, etc...



➤ Quais et caractéristiques

Le port s'étale sur une superficie totale de 79 hectares. Sa surface d'entreposage s'étale sur 410.000 m² dont 17.500 m² couverts. Il dispose de 3575 ml de quai, répartis sur 16 postes à quai pour les navires de marchandises générales, 03 postes à quai pour les navires pétroliers et 01 poste gazier.

Le tableau suivant montre les caractéristiques de chaque quai.

Nom du Quai	N° des postes à quais	Bassins	Profondeurs	Longueurs
Port pétrolier	01 à 03	Avant port	11,5 à 13,5	250, 260 et 260 ml
Quai Nord	06 à 08	Vieux port	08	290 ml
Quai Nord Ouest	09 à 11	Vieux port	08	273 ml
Quai de la Casbah	12 et 13	Vieux port	08	257 ml
Quai de la passe	14	Passe Casbah	08,50	146 ml
Quai Sud Ouest	15 et 16	Arrière port	10	230 ml
Quai de la gare	17 à 19	Arrière Port	10	530 ml
Nouveau Quai	21 à 24	Arrière Port	12	750 ml
Grande jetée du large	26	Arrière Port	12	78 ml



➤ **Parcours d'un navire arrivant au port**

1 Étape de mouillage

A l'exception de car-ferries, tout navire arrivant au port de Bejaïa est mis en attente dans la zone de mouillage (rade) durant une durée qui varie d'un navire à un autre. Selon les types des navires.

2 Étape de service

Cette étape est assurée par des sections opérationnelles telles que les sections de pilotage, remorquage et amarrage, de manutention des marchandises, de facturation de polices et sécurité et enfin des services divers.

2.1 Allocation de quai au navire

L'objectif d'allocation de quai est de déterminer un horaire d'affectation des navires au quai qui permet de minimiser le temps total de l'exécution des opérations. Pour cela plusieurs facteurs sont pris en considération. Tout d'abord la disponibilité de quai, la caractéristique des navires ensuite l'emplacement des marchandises. Comme les navires maritimes suivent un horaire régulier, dans la plupart des cas, la décision d'attribuer un poste à quai au navire doit être prise sur une base régulière. Les postes d'accostage à l'EPB sont affectés par le président d'une conférence de placement des navires (CPN) qui doit être fait quotidiennement le matin à 10h sauf le samedi et les jours fériés pour affecter les navires à poste à quai.

Cette conférence a une procédure à suivre.

La procédure du la CPN : Son objectif est la prise en charge des commandes clients et placement des navires en toute sécurité. Le président de la CPN établit le programme des mouvements arrêtés dans les 24h à venir, selon les priorités d'accostage des navires et les critères d'affectation des postes d'accostages pour :

- Décider des navires en sortie.
- Décider des navires en entrée.
- Prévoir les mouvements éventuels dans le port.
- Exprimer des réserves éventuelles.

Critère d'affectation des postes d'accostage :

- Tirant d'eau maximum et longueur du navire.
- Type de navire et nature de marchandises.
- Nature de l'escale (chargement, déchargement, relâche, réparation, avitaillement, mesures sanitaires et allègement).
- Durée de l'escale.
- Paramètres de sécurité.
- Contrainte d'exploitation (disponibilité des aires d'entreposage).
- Diversification des navires présents au port, avec esprit de service public et intérêt général.
- Situation du client vis-à-vis de l'entreprise portuaire de Béjaïa (créance, contrat).



Priorités d'accostage :

Sauf dérogation motivée et réglementaire du directeur de la capitainerie ou son remplacement représentant l'autorité portuaire, les mouvements de navires au port de Béjaia sont comme suit :

- Les navires sortant sont prioritaires sur les navires entrant.
- Les navires de passage sur tous les autres.
- Les gaziers au poste n 24 durant la saison hivernal.
- Les caboteurs d'essence au poste n 19.
- Les navires animaliers ou de denrées périssables sur les autres cargaisons.
- Les navires transportant des produits stratégiques dans le cadre de plans nationaux ou de souveraineté.
- Les navires de lignes régulières ou ceux à escale rapide (maximum deux shift) sur les autres cargos non prioritaires.
- Les navires régis par des conventions particulières.
- Les huiliers au postes 23 ou 24 lorsque le poste est libéré par le gazier.

2.2 Allocation des équipements de manutention de quai au navire

Elle consiste à déterminer quel type d'engins à affecter pour le traitement d'un navire et en particulier sur quelle partie de navire. Le problème d'allocation des équipements de quai au navire vise à déterminer une séquence de travail d'escales des navires qui permet de minimiser le temps d'opération total sur le navire. L'EPB utilise une procédure de programmation et d'affectation des engins qui définit les modalités de planification et de répartition des moyens matériels pour la satisfaction des commandes clients. Elle s'applique à la mise à disposition de la direction manutention et acconage et des clients les moyens matériels pour le traitement des marchandises à l'import et à l'export (chargement, déchargement, entreposage et évacuation).



Désignation	Capacités	Nombre d'engins	Affectations
Chariot élévateurs à pincés	<5T	09	Affectation aux navires et ou relevage Traitement du bois rouge
Chariot élévateurs à fourche	<3T	12	Affectation aux navires et Traitement du bois rouge
	5T	10	Affectation aux navires et ou relevage
	6T	05	Traitement du bois rouge
	8T	04	Affectation aux navires et ou relevage Traitement du fer (poutrelle, cornières...)
	10T	11	Affectation aux navires et ou relevage
	18T	01	Traitement du rond à béton et les bobines d'acier
	32T	01	Affectation aux navires et ou relevage Traitement du mar-ber,RO/RO divers et les conteneurs
Pelles chargeuses	<1.5T	06	Traitement des navires et céréalier en finition
Rétrochargeuse	4T	03	
Steackers	38T	02	Affectation ou relevage de rond à béton, les tubes
Tracteur remorques	38T	03	Transfer des des marchan-disés
	50T	04	
Grue Gottwald HMK 260E	80T	01	Affectation aux navires et ou relevage
Grue Gottwald HMK 170E	63T	01	
Grue Liebherr	63T	01	
Grue autos mobiles Liebherr	50T	02	

2.3 Planification de chargement et déchargement

Elle Consiste à positionner la marchandise sur le navire (quai). Le problème de chargement (déchargement) des marchandises dans un navire (quai) vise à développer un plan de chargement (déchargement) qui minimise le nombre de manutention improductive. Le plan de chargement (déchargement) doit tenir compte de plusieurs factures. Tout d'abord on retrouve les contraintes de stabilités de navire et contraintes de type de marchandises



➤ Phénomène de mouvement

Un navire qui arrive au port peut passer par plusieurs postes. L'action de changer de poste s'appelle **mouvement**. Le mouvement peut être dû :

- Soit au besoin des autorités portuaires de libérer un poste pour un navire de priorité supérieure ; Exemple : Les postes 8,12 et 13 sont les postes d'accostage des car-ferries ; lorsque des navires cargos y sont travaillés et qu'un car-ferry se présente. Un des cargos fait un mouvement pour lui libérer le poste.
- Soit à cause du type de marchandise qu'il transporte. Exemple : un navire essence en générale transporte du gasoil et de l'essence en même temps. Dans ce cas il décharge le gasoil au poste 1 et fait un mouvement au poste 19 pour décharger l'essence.

Le navire concerné par le mouvement est dirigé vers un autre poste, s'il y en a un poste libre et qui correspond à ses caractéristiques, sinon il est remis en rade en attendant qu'un poste soit libéré. Les principales fonctions opérationnelles et administratives d'un port sont représentées dans l'organigramme suivant :



